IFCT0109 · MF0489_3 · Sistemas Seguros de Acceso y Transmisión de Datos

# CRIPTOGRAFÍA

Perspectiva histórica, fundamentos y aplicaciones en seguridad de la información

**Unidad Didáctica 1**

# CONTENIDOS DE LA UNIDAD

## 01
### Perspectiva histórica
Cifrado César, Vigenère, Enigma, evolución moderna

## 02
### Teoría de la información
Entropía, Shannon, conceptos fundamentales

## 03
### Propiedades de seguridad
CIA+: confidencialidad, integridad, autenticidad, no repudio

## 04
### Criptografía simétrica
DES, 3DES, AES, modos de operación

## 05
### Criptografía asimétrica
RSA, Diffie-Hellman, curvas elípticas

## 06
### Funciones hash y firma digital
SHA, HMAC, tipos de firma, ley 59/2003

# ¿QUÉ ES LA CRIPTOGRAFÍA?

**κρυπτός** (kryptós = oculto) + **γράφειν** (gráphein = escribir)

*Ciencia de transformar información para hacerla incomprensible a terceros no autorizados*

### Proteger

Mantener la información confidencial frente a accesos no autorizados

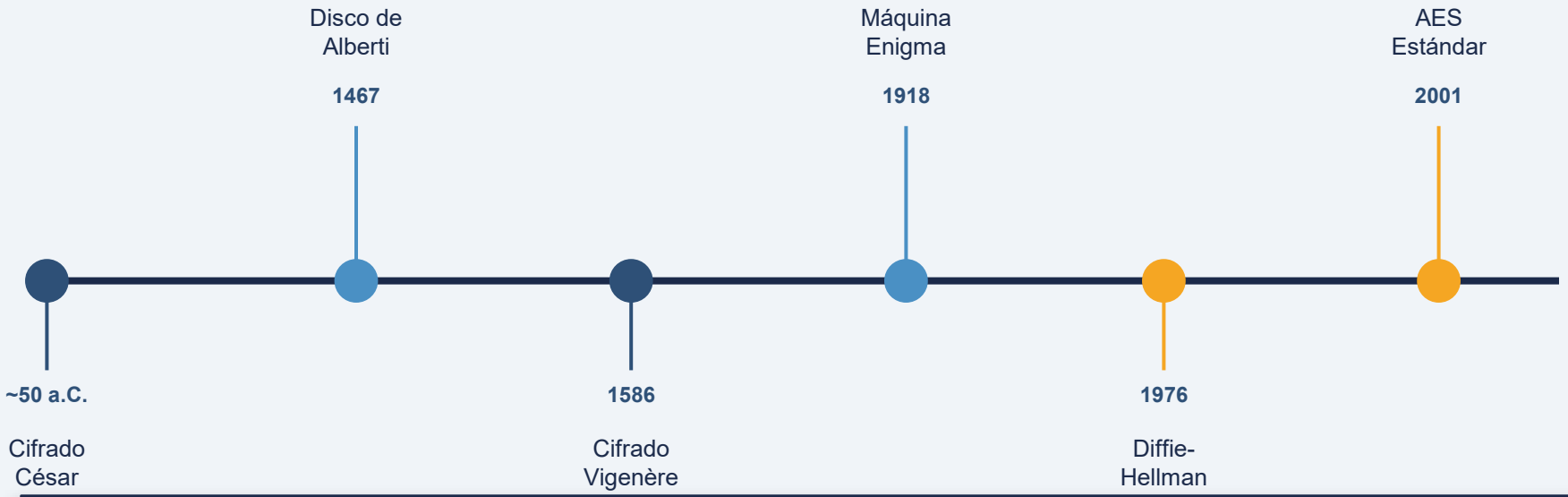
### Autenticar

Verificar la identidad de emisores y la integridad de los mensajes

### Garantizar

Asegurar el no repudio y la trazabilidad de las comunicaciones

# PERSPECTIVA HISTÓRICA




## La era digital: criptografía moderna

**RSA (1977)** Primer sistema asimétrico práctico

**TLS/SSL (1994)** Protocolo estándar para comunicaciones web seguras

**AES (2001)** Estándar global de cifrado simétrico, sustituto de DES

# CIFRADO CÉSAR · ~50 a.C.

*El primer cifrado por sustitución documentado de la historia*

## ¿Cómo funciona?

Desplazamiento fijo
Cada letra se sustituye por otra situada N posiciones más adelante en el alfabeto.

Desplazamiento:
**N = 3 (valor original de César)**

**A → D · B → E · Z → C**

Fórmula matemática:

```
E(x) = (x + n) mod 26
D(x) = (x - n) mod 26
```

## Ejemplo práctico

| | |
|---|---|
| Texto claro: | **HOLA** |
| Desplazamiento: | **N = 3** |
| Texto cifrado: | **KROD** |
| Descifrado: | **KROD → HOLA** |

*Debilidad: solo 25 claves posibles. Un atacante puede probarlas todas en segundos.*

# ENIGMA Y EL NACIMIENTO DE LA CRIPTOGRAFÍA MODERNA

## Máquina Enigma · 1918-1945

- Rotores intercambiables
- 10^23 combinaciones posibles de configuración
- Cifrado polialfabético dinámico
- Usada por la Alemania Nazi en la IIGM

*El descifrado de Enigma por Alan Turing en Bletchley Park (1941) aceleró el fin de la IIGM y sentó las bases de la informática moderna.*

## Hitos de la era digital

### 1949

Shannon publica 'Communication Theory of Secrecy Systems'. Base matemática de la criptografía.

### 1976

Diffie y Hellman proponen la criptografía de clave pública. Revolución en el intercambio de claves.

### 1977

RSA — Rivest, Shamir, Adleman. Primer algoritmo asimétrico práctico y ampliamente adoptado.

### 2001

NIST adopta AES (Rijndael) como estándar global, sustituyendo al vulnerable DES.

# PROPIEDADES DE SEGURIDAD CRIPTOGRÁFICA

*La criptografía controla estas propiedades fundamentales de la seguridad de la información:*

### Confidencialidad

Solo los destinatarios autorizados pueden acceder al contenido del mensaje

### Integridad

El mensaje no ha sido alterado durante la transmisión o almacenamiento

### Autenticidad

Se puede verificar la identidad del emisor del mensaje

### No repudio

El emisor no puede negar haber enviado el mensaje

### Imputabilidad

Las acciones se pueden atribuir de forma única a un sujeto

### Sellado de tiempos

Se puede demostrar que un documento existía en un momento determinado

Técnicas manuales: Cifrados Clásicos (César, Vigenère)

Evolución hacia métodos matemáticos precisos

Criptografía Moderna: Sistemas Algorítmicos (AES, RSA)

---

## Confidencialidad

Proteger la información de accesos no autorizados.

## Integridad

Asegurar que los datos no han sido alterados.

## Autenticación

Verificar la identidad de remitentes y mensajes.

**Ejercicio práctico:** Aplicar cifrado César y Vigenère a un texto corto y evaluar la dificultad de ruptura mediante análisis de frecuencia.

NotebookLM

# Teoría de la Información: Maximizando la Entropía

Baja Entropía — Alta Entropía

El mensaje es claro y contiene patrones repetibles. La estructura gramatical, la frecuencia de letras y las palabras comunes son evidentes, lo que facilita la predicción y el análisis. Esta previsibilidad es lo que se conoce como redundancia en la teoría de la información.

→

A3 B9 4E 0C 1F 8B 3D 71 5A E0 F2
72 5A F2 6C 6C 9B 28 4E D1 C0 08
DB D1 C0 7B 9A F5 E3 12 6D 8C 4A
4A B7 0E 21 F4 3D 9E 5C A8 1B 2F
4A B7 0E 21 F4 3D 9E 5C A8 1B 2F
0C 6D E7 B2 91 F8 C3 4D 0A 5B 7E 2C
9F 1E 3A 8D 4B 6C F9 0E B2 A7 C1 E5 F3

**Concepto:** Redundancia. Contiene patrones predecibles y legibles.

**Concepto:** Entropía (Medida de incertidumbre). Un mensaje cifrado correctamente debe parecer completamente aleatorio para un tercero. En criptografía, el objetivo es maximizar esta incertidumbre y eliminar patrones.

**Práctica con Python**
Calcular la entropía de un texto antes y después del cifrado con AES utilizando las librerías cryptography o pycryptodome.

NotebookLM

# TIPOS DE CRIPTOGRAFÍA

## 🔑 CLAVE PRIVADA (Simétrica)

- Misma clave para cifrar y descifrar
- Muy rápida — ideal para grandes volúmenes
- Problema: distribución segura de la clave

**Algoritmos principales:**

| | |
|---|---|
| DES | 56 bits — obsoleto |
| 3DES | 112/168 bits — en desuso |
| AES | 128/192/256 bits — estándar actual |
| ChaCha20 | 256 bits — móviles y TLS 1.3 |

## 🔐 CLAVE PÚBLICA (Asimétrica)

- Par de claves: pública y privada
- Resuelve el problema de distribución de claves
- Más lenta — se combina con simétrica en la práctica

**Algoritmos principales:**

| | |
|---|---|
| RSA | 2048/4096 bits — firma y cifrado |
| DSA | Firma digital — estándar FIPS |
| ECDSA | Curvas elípticas — eficiente |
| Ed25519 | Moderno, rápido, SSH y TLS |

# Matriz de Arquitectura: Clave Simétrica vs. Asimétrica

## Criptografía de Clave Privada (Simétrica)

### Mecánica

Utiliza una misma clave compartida tanto para cifrar como para descifrar.

### Rendimiento

Alta velocidad, ideal para grandes volúmenes de datos.

### Complejidad

El desafío principal es la distribución segura de la clave.

### Algoritmos

AES, ChaCha20, Blowfish.

## Criptografía de Clave Pública (Asimétrica)

### Mecánica

Utiliza un par de claves diferentes: una pública (para cifrar/verificar) y una privada (para descifrar/firmar).

### Rendimiento

Alta carga computacional, más lento.

### Complejidad

Resuelve el problema de distribución, pero requiere infraestructuras de confianza (certificados).

### Algoritmos

RSA, ECC (Curvas Elípticas).

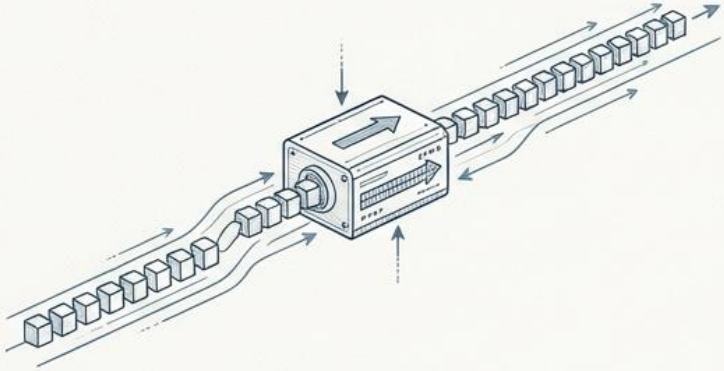
Ejercicio: Cifrar un archivo con AES y otro con RSA. Comparar los tiempos de rendimiento y la complejidad de ejecución.

NotebookLM

# Criterios de Cifrado Simétrico: Flujo vs. Bloque

La selección del algoritmo depende de la necesidad de velocidad y la estructura de los datos.

## Cifrado de Flujo (Stream Ciphers)

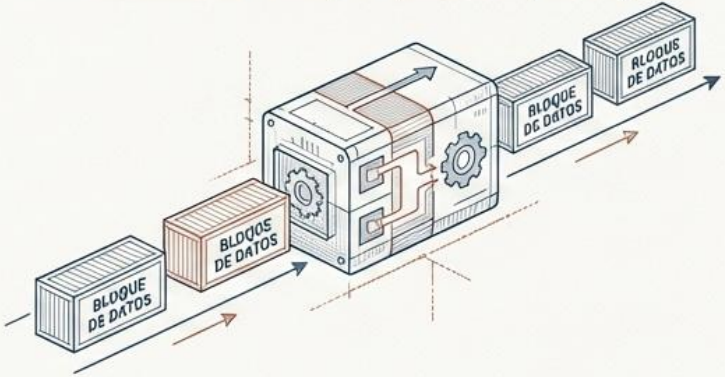


**Mecanismo**
Procesa los datos de forma continua, bit a bit o byte a byte.

**Casos de Uso**
Comunicaciones en tiempo real, hardware con recursos limitados.

**Ejemplos**
RC4, ChaCha20.

## Cifrado de Bloque (Block Ciphers)




**Mecanismo**
Divide la información y la procesa en bloques de tamaño fijo.

**Casos de Uso**
Cifrado de archivos, almacenamiento de datos, discos duros.

**Ejemplos**
AES, Blowfish.

Simular cifrado de flujo con XOR y de bloque con AES para analizar el comportamiento frente a modificaciones del mensaje.

NotebookLM

# FUNCIONES HASH

*Una función hash transforma cualquier entrada (de cualquier tamaño) en una salida de longitud fija llamada "digest" o "huella digital". Es unidireccional: no se puede invertir.*

## Propiedades criptográficas requeridas:

**Determinista**

Misma entrada → siempre mismo hash

**Unidireccional**

Imposible recuperar el original desde el hash

**Resistencia a colisiones**

Difícil encontrar dos entradas con el mismo hash

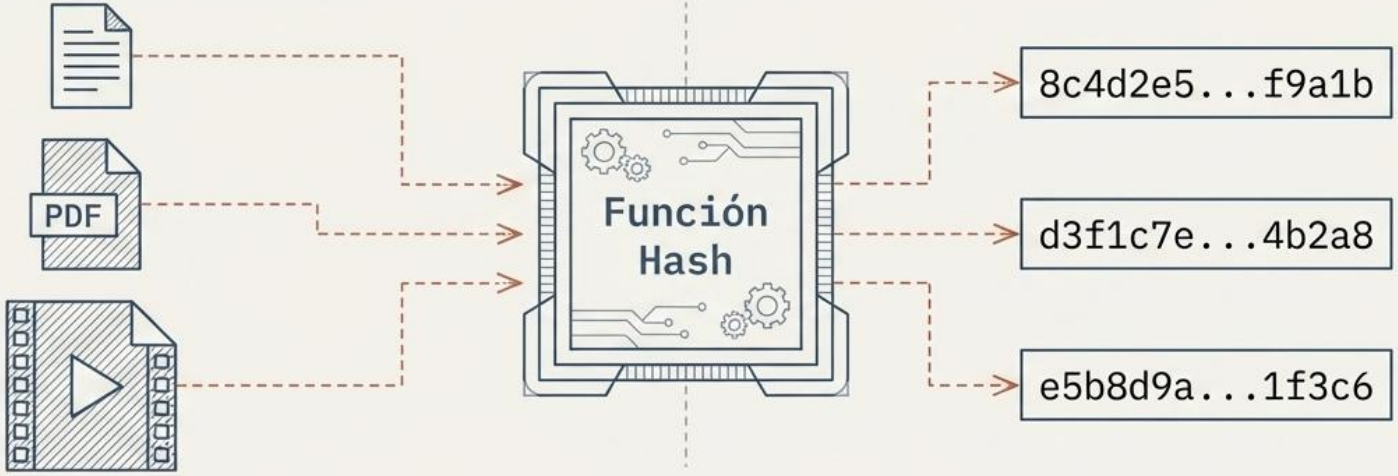
**Efecto avalancha**

Cambio mínimo en entrada → hash completamente diferente

## Algoritmos más utilizados:

| | | |
|---|---|---|
| MD5 | 128 bits | Obsoleto — colisiones conocidas |
| SHA-1 | 160 bits | Obsoleto — vulnerabilidades |
| SHA-256 | 256 bits | Estándar actual — TLS, Git |
| SHA-512 | 512 bits | Alta seguridad — firmas digitales |
| SHA-3 | Variable | Más moderno — resistente a ataques |
| BLAKE3 | 256 bits | Muy rápido — uso creciente |

# El Papel de las Funciones Hash




- Generan un resumen o huella digital única y de longitud fija a partir de cualquier volumen de datos.
- Son procesos unidireccionales (irreversibles).
- Un cambio de un solo bit en el archivo original cambia drásticamente el resumen generado.

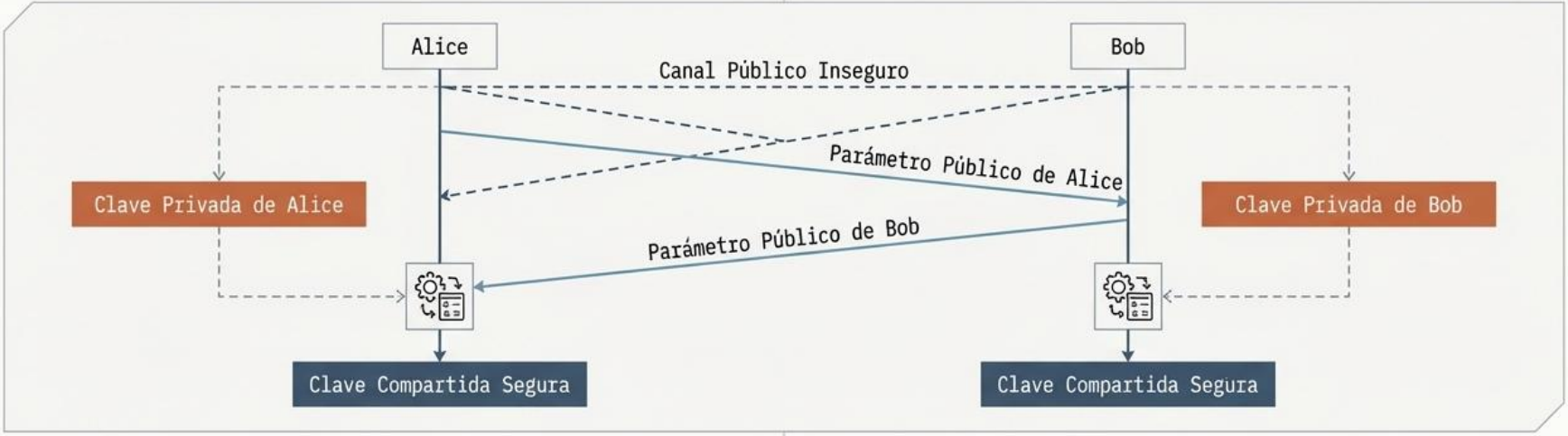
**Algoritmos Principales:** SHA-256, SHA-3, BLAKE2.

**Laboratorio Práctico:** Calcular el resumen SHA-256 de un archivo, modificar el archivo ligeramente, y recalcular para comprobar la verificación de integridad.

NotebookLM

# Protocolos de Intercambio de Claves

Cómo establecer un secreto compartido sin transmitir la clave directamente.




## Protocolos Estándar

- **Diffie-Hellman (DH):** El estándar matemático para el intercambio seguro.
- **Elliptic Curve DH (ECDH):** Variante basada en curvas elípticas, ofrece mayor eficiencia y menor consumo de recursos.
- **TLS/SSL:** Protocolos híbridos que emplean certificados y múltiples algoritmos para establecer túneles seguros.

Crear un script en Python utilizando la librería cryptography para simular un intercambio DH. Comprobar matemáticamente la coincidencia de la clave compartida generada por ambos extremos.

```
import python

...
def eove-zsoalnsnx(%:...., 1)

...
...
```

NotebookLM

# Anatomía de un Certificado Digital

Vinculando matemáticamente una identidad (persona, organización o servidor) a una clave pública.

Formatos Comunes: X.509 (Estándar), PEM, DER.

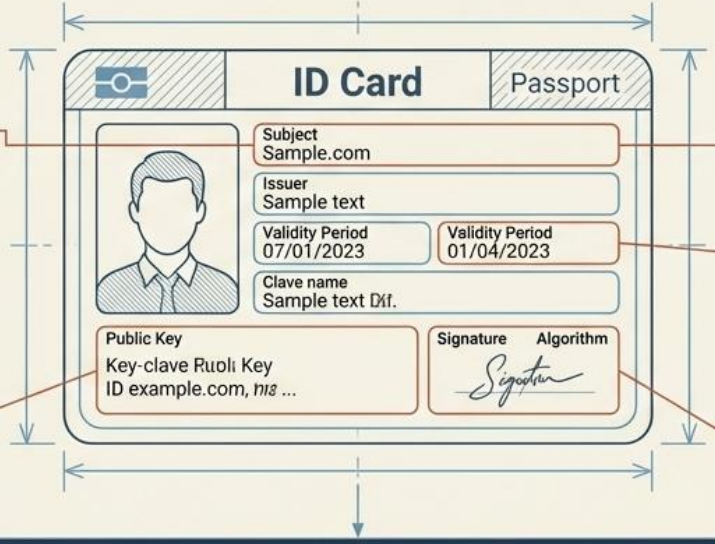
1 **Sujeto:** A quién pertenece el certificado (ej. example.com).

2 **Emisor (CA):** La Autoridad de Certificación que valida la identidad.

3 **Validez:** Fechas de inicio y expiración.

4 **Clave Pública:** La clave asimétrica del sujeto para que otros cifren o verifiquen.

5 **Algoritmo y Firma:** La rúbrica digital del emisor garantizando la legitimidad.




```
openssl s_client -connect example.com:443
```

(Identificar campos y firma en la terminal).

NotebookLM

# Firma Digital: Ejecución Técnica y Marco Legal

## Creación de la Firma

1. [Documento Original] + [Función Hash] = [Resumen/Huella]
2. [Resumen] + [Cifrado con Clave Privada del Firmante] = [Firma Digital]

Asegura la Integridad y la Autenticidad técnica.

## Ley 59/2003 de Firma Electrónica

| | |
|---|---|
| Simple | Identificación básica, sin garantías fuertes. Uso general. |
| Avanzada | Identifica al firmante, vinculada únicamente a él, permite detectar cualquier modificación posterior. |
| Reconocida (equiparable a la firma manuscrita) | Firma avanzada basada en un certificado reconocido y generada con un dispositivo seguro de creación de firma. |

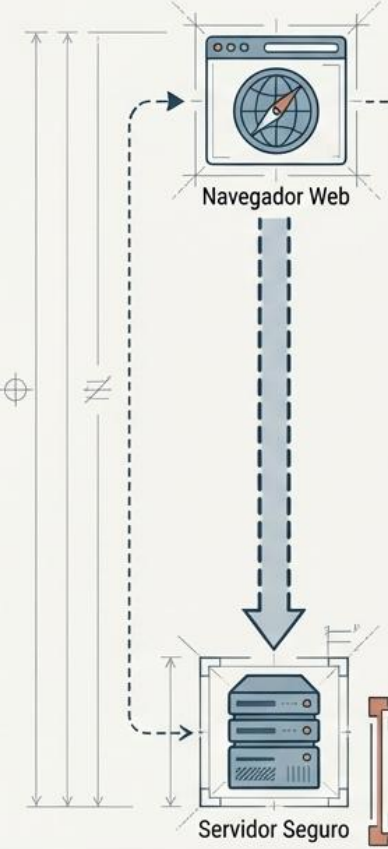
### Ejercicio Práctico y Debate

Generar en GPG una firma digital sobre un PDF y verificarla.
Debatir la diferencia crucial entre que una firma sea técnicamente válida y que tenga validez jurídica plena.

NotebookLM

# Síntesis: El Ecosistema Criptográfico en Acción

Cómo se combinan los algoritmos en una conexión segura moderna (ej. TLS).




1. **1. Identidad (Certificados)**
   El servidor presenta su Certificado X.509 para probar quién es.
   - X.509
   - Identidad Servidor
   - Clave Pública Servidor

2. **2. Negociación (Asimétrica y DH)**
   RSA/ECC y Diffie-Hellman se utilizan para intercambiar parámetros de forma segura y acordar un secreto temporal.
   - RSA/ECC
   - Secreto Premaster
   - Diffie-Hellman

3. **3. Carga Útil (Simétrica)**
   Se genera una clave simétrica de sesión (ej. AES-256) para cifrar el tráfico pesado rápidamente.
   - AES-256
   - Tráfico Cifrado

4. **4. Integridad (Hashes)**
   Durante la sesión, algoritmos como SHA-256 garantizan que ningún paquete haya sido alterado en tránsito.
   - SHA-256 Hash

**Resumen Clave**

La criptografía asimétrica resuelve la confianza y el intercambio; la simétrica aporta la velocidad; los hashes garantizan la integridad.

NotebookLM

# Herramientas de Ejecución Práctica

## Comunicaciones y Archivos (PGP/GPG)

**Tecnología:** | >_

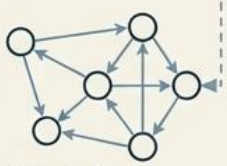
Pretty Good Privacy / GNU Privacy Guard.

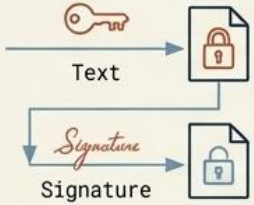
**Uso Principal:** | >_

Cifrado asimétrico y firma digital de correos electrónicos y archivos individuales.

**Conceptos aplicados:** | >_

Anillos de claves públicas/privadas, redes de confianza.




## Almacenamiento en Reposo (LUKS/CryptoLoop)

**Tecnología:** | >_

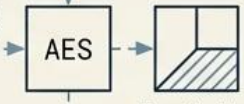
Linux Unified Key Setup / dm-crypt.

**Uso Principal:** | >_

Cifrado simétrico a nivel de bloque para discos duros completos o particiones.

**Conceptos aplicados:** | >_

Cifrado de bloque rápido (AES), protección contra acceso físico no autorizado.



NotebookLM

# RESUMEN DE LA SESIÓN

**01** La criptografía protege la información transformándola en datos ilegibles para terceros

**02** Evolución histórica: desde el cifrado César hasta los algoritmos modernos AES y RSA

**03** Seis propiedades fundamentales: confidencialidad, integridad, autenticidad, no repudio, imputabilidad y sellado de tiempos

**04** Criptografía simétrica (una clave) vs asimétrica (par de claves pública/privada)

**05** Las funciones hash generan huellas digitales únicas — base de la firma digital e integridad

**Próxima sesión: Práctica con OpenSSL y GPG en Kali Linux**